

iCReaT 코드북 데이터 자동 기탁화 시스템

CODA 기탁용 임상정보 코드북 자동 생성 도구 개발

헬스케어인공지능연구과 · 권어진 · 2026. 11. 5

목차

질병관리청
국립보건연구원

Chapter 1
추진 배경

데이터 기탁 시 한계점 02
해결방안 고안 04

Chapter 2
시스템 설계

구조도 설계 05
규칙 설계 06

Chapter 3
적용

대시보드 08

추진 배경 데이터 기탁 시 한계점

질병관리청 국립보건연구원

데이터 기탁 시 iCReaT의 코드북을 직접 수기로 적는 연구자들

iCReaT® 임상연구관리 시스템

eCRF명	항목명	변수명	항목유형	데이터 유형	코드리스트
Laboratory Values	수축기 혈압	SVSBP_1	TextBox	String	-
Laboratory Values	이완기 혈압	DBP_3_1	TextBox	String	-
Laboratory Values	저혈압 여부	LBPYN_1	Radio Button	Integer	1=Yes|2=No

변환이 필요

보건의료연구자원정보센터 CODA

NO.	공개 여부	테이블명 (영문)	테이블명 (국문)	변수명 (영문)	변수 설명	변수값 설명	…

기존 방식은 연구자가 해당하는 변수명을 비교하여 CODA 변수명 형식에 맞춰 하나씩 옮겨 적어야 함.
또한 No. 공개 여부와 같이 CODA 제출 시 추가로 기입해야 하는 항목도 존재.

데이터 기탁 시 iCReaT의 코드북을 직접 수기로 적는 연구자들

iCReaT® 임상연구관리 시스템

Baseline Information	Date of Information Collected		Date	Date			
Baseline Information	SBP	SBP	TextBox	Integer	3	mmHg	
Baseline Information	DBP	DBP	TextBox	Integer	3	mmHg	
Baseline Information	Height	HEIGHT	TextBox	Float	3.1	cm	
Baseline Information	Weight	WEIGHT	TextBox	Float	3.1	kg	
Baseline Information	BMI	BMI	Calculate	Float	2.1	kg/m²	
Baseline Information	Not done	PEND	CheckBox	Integer			1=Not done
Baseline Information	신체검사	PE	DropDown	Integer			1=General appearance|2=Ca
Baseline Information	신체검사 기타상세	PEOS	TextBox	String			
Baseline Information	신체검사 결과	PER	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	신체검사 이상소견	PEROS	TextBox	String	50		
Baseline Information	Comment	BCMT	Multi TextBox	String			
Baseline Information	aaa	PER_1	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	bbb	PER_2	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	CRCRA 등록번호	CRCRA	TextBox	String	9		
Baseline Information	예정된 방문 여부	VISIT	Radio Button	Integer			1=Planned|2=Uns
Baseline Information	예정된 방문 여부	VISIT_1	Radio Button	Integer			1=1
Laboratory Values	Sex	SEX_1_1	TextBox	String			
Laboratory Values	생년월일	BIRTHD_1_1	Date	Date			
Laboratory Values	신장	HEIGHT_5_1	TextBox	String		cm	
Laboratory Values	수축기 혈압	SYSBP_1	TextBox	String	3	mmHg	
Laboratory Values	이완기 혈압	DBP_3_1	TextBox	String	3	mmHg	
Laboratory Values	저혈압 여부	LBPYN_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
Drinking and Past-Medical History	Unknown	DHUK	CheckBox	Integer			1=Unknown
Drinking and Past-Medical History	Drinking Type	DHDT	Radio Button	Integer			1=Never drinker|2
Drinking and Past-Medical History	Drinking Period	DHDP	TextBox	Float		년	
Drinking and Past-Medical History	Abstaining Drinking Period	DHADP	TextBox	Integer		년	
Drinking and Past-Medical History	Frequency Drinking	DHFD	TextBox	Integer		회/주	
Drinking and Past-Medical History	Amount/num	DHAMT	TextBox	Float			
Drinking and Past-Medical History	Amount/num Unit	DHAMTU	Radio Button	Integer			1=잔|2=병
Drinking and Past-Medical History	g/day	DHGDAY	Calculate	Float		g/day	
Drinking and Past-Medical History	No Significant Past-Medical History	NPMH	CheckBox	Integer			1=General

76	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 최초 등록일	CRCRADT	TextBox	Date		년	
77	dringking and past-medical history_COPY	frequency drinking	BRTHDTC	TextBox	Date		회/주	
78	dringking and past-medical history_COPY	RESEARCh 등록번호	RESEARCHNO_2	Radio Button	Integer			1=Never drinker|2=Ex-drinker|3
79	dringking and past-medical history_COPY	Amount/num	SEX_2	TextBox	String			
80	dringking and past-medical history_COPY	g/day	AGE	Calculate	Float	4.1	g/day	
81	dringking and past-medical history_COPY	Amount/num unit	DMDTC_2	Radio Button	Integer			1=잔|2=병
82	dringking and past-medical history_COPY	No Significant Past-Medical History	DMDTC_3	Radio Button	Integer			1=No Significant Past-Medical H
83	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
84	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
85	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
86	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
87	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_2	Radio Button	Integer			1=Ongoing
88	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_1_1	Radio Button	Integer			1=Ongoing
89	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1	TextBox	Date	4		
90	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_1	TextBox	Date	4		
91	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_2	TextBox	Date	4		
92	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_1_1	TextBox	Date	4		
93	dringking and past-medical history_COPY	Past-Medical diagnoses	RESEARCHNO_3	TextBox	String			
94	dringking and past-medical history_COPY	Date started (YYYY)	SEX_3	TextBox	String	4		
95	dringking and past-medical history_COPY	Recovery status	AGE_1	Radio Button	Integer			1=Ongoing
96	dringking and past-medical history_COPY	Date Recovered (YYYY)	SEX_3_1	TextBox	String	4		
97	dringking and past-medical history_COPY	On treatment	AGE_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
98	dringking and past-medical history_COPY	comment	SEX_3_1_1	TextBox	String	50		
99	AE	이상반응(Adverse Event) 예상 여부	AEREL	AE	String			
100	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 결과 유	AEOUT	AE	String			
101	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 발생일	AESTDTC	Date	Date			
102	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 심각정도	AETERM	Radio Button	Integer			1=사망|2=생명을 위협|3=입원 또 속적 또는 의미있는 불구나 기능 이상 초래|6=기타 의학적으로 중
103	Baseline Information_	Date of Visit	DTIC	TextBox	Date			
104	Baseline Information_	Date of Information Collected	DTIC_1	TextBox	Date			
105	Baseline Information_	SBP	SBP_2	TextBox	Integer	3	mmHg	

원본에서 보듯, 변수가 수백 가지가 될 수 있음. 수기로 옮겨 적을 시 변수명 누락·중복, 규칙 위반 등을 제출 전에 확인하기 어려움 → 기탁 시간 지연

이러한 한계점을 해결할 방안: 4단계 자동 기탁

① 파일 업로드 → ② 변수 매핑 → ③ 과제·데이터 입력 → ④ 결과 확인

① 파일 업로드

- **과제정보 PDF**
  과제명, 과제 번호 등
  과제 정보 문서를
  시스템 내부에서 자동으로 인식
- **eCRF 코드북 (xlsx)**
  데이터를 설명하는 코드북 인식

② 변수 매핑

- **데이터 큐레이션***
  정돈되지 않은 원본 데이터와 용어
  를 표준에 맞게 다듬고, 정제함
- **데이터 매핑****
  정제된 값을 새로운 변수에 매핑

③ 과제·데이터 입력

- **과제정보**
  시스템 내부에서 인식한 문서의
  글자를 읽어 과제정보 시트에
  정보를 자동 작성, 추가 기입 가능
- **과제의 공개 여부 설정**
  임상 변수별 공개 여부 설정

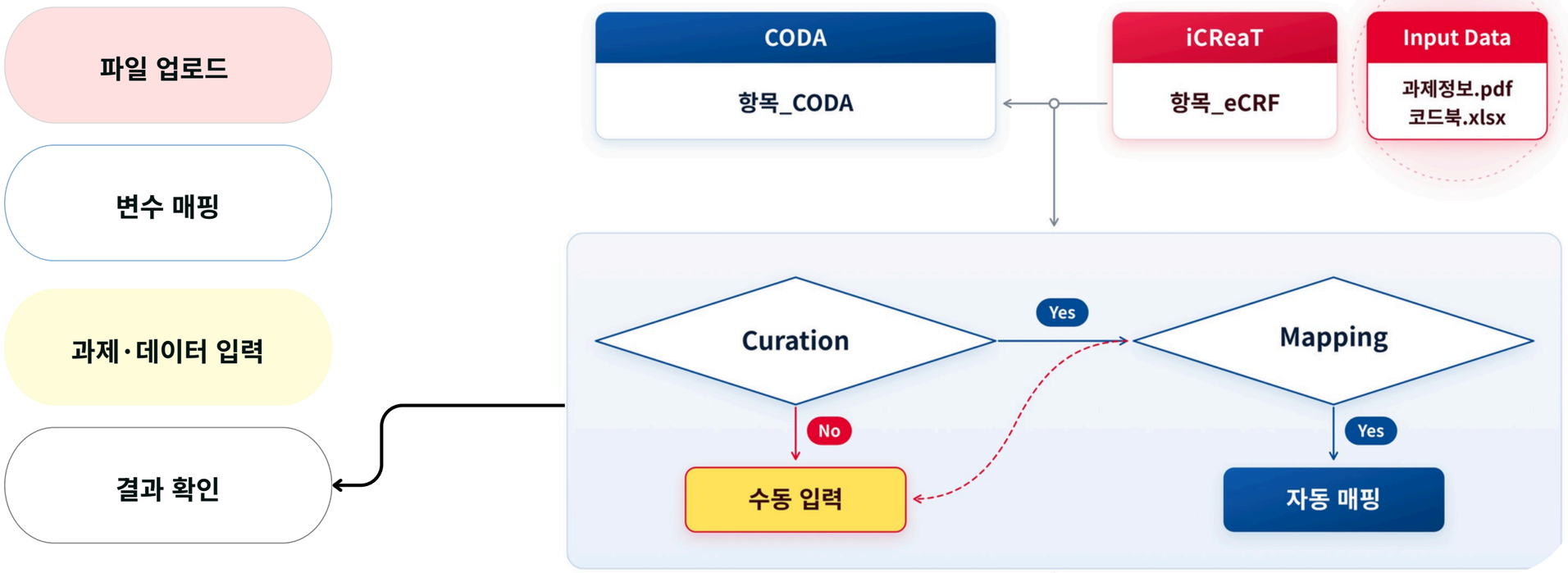
④ 결과 확인

- **과제정보와 코드북 시트화**
  과제정보 시트 + 코드북 시트를
  CODA 양식 xlsx 1개로 생성

전 단계는 시스템이 자동 처리하게 설계하되, 연구자는 ② 변수 매핑에서의 번역 오류 검토와 ③ 과제정보·공개여부 입력만 수행

데이터 큐레이션* 정돈되지 않은 데이터의 구조와 용어를 표준에 맞게 다듬는 작업
데이터 매핑 ** 서로 다른 두 데이터 집합(테이블)의 컬럼(변수)을 1:1 또는 N:1로 짝지어 연결하는 작업

시스템 구조도



입력 파일(PDF·xlsx)의 iCReaT 항목을 CODA 항목 기준으로 큐레이션·매핑함.

규칙을 충족하면 자동 매핑, 충족하지 못하면 '누락'으로 표시한 뒤 연구자가 수동 입력함.

큐레이션 · 매핑 규칙

큐레이션 규칙

양식에 맞추기 위해 새로 만들거나 손보는 값

- CODA 파일에 필수로 존재해야 하는 변수들을 추가하여 연구자 수작업 없이 양식 일관성 확보
  (예 : 키 변수, No., 통합설문지)

대상	규칙
키 변수 추가	ID(아이디), FAMILY_ID(가족 아이디), PNTTM(시점)을 테이블 00_EXAMINEE 기본 정보에 No.0으로 자동 추가. 공개로 고정
키 변수 흡수	eCRF에 ID·FAMILY_ID·PNTTM과 같은 변수명이 있으면 빼고 No.0 키 변수로 대신함
No.	키 변수는 0, 나머지 변수는 1부터 차례로 번호를 붙임
변수값(코드) 설명	코드리스트가 없으면 빈 셀로 둠
통합 설문지	변수 설명(■)과 코드(□)를 한 칸에 합쳐 작성

규칙 기반 자동 큐레이션 → 기관·과제마다 다르던 코드북을 CODA 단일 양식으로 표준화

큐레이션 · 매핑 규칙

매핑 규칙

iCReaT eCRF 코드북의 변수명을
CODA 코드북의 변수명으로 통일하는 규칙

1. 별칭 사전으로 자동 인식함
   (예: 항목명·문항·Label → 변수 설명)
2. 값의 표기를 CODA 형식으로 통일함
   (예: INT·숫자 → 연속형)
3. 오프라인 임상 용어 사전으로
   테이블명 영문→국문 자동 번역

iCReaT eCRF 변수명	CODA 코드북 변수명
eCRF명	테이블명(영문) · 테이블명(국문, 자동 번역)
변수명	변수명(영문)
항목명	변수 설명
데이터 유형	변수 타입 (범주형·연속형·문자형·날짜형)
코드리스트	변수값(코드) 설명

컬럼 구성이 다른 코드북도 별칭 인식 + 직접 지정으로 동일한 CODA 양식으로 변환 가능

완성 대시보드

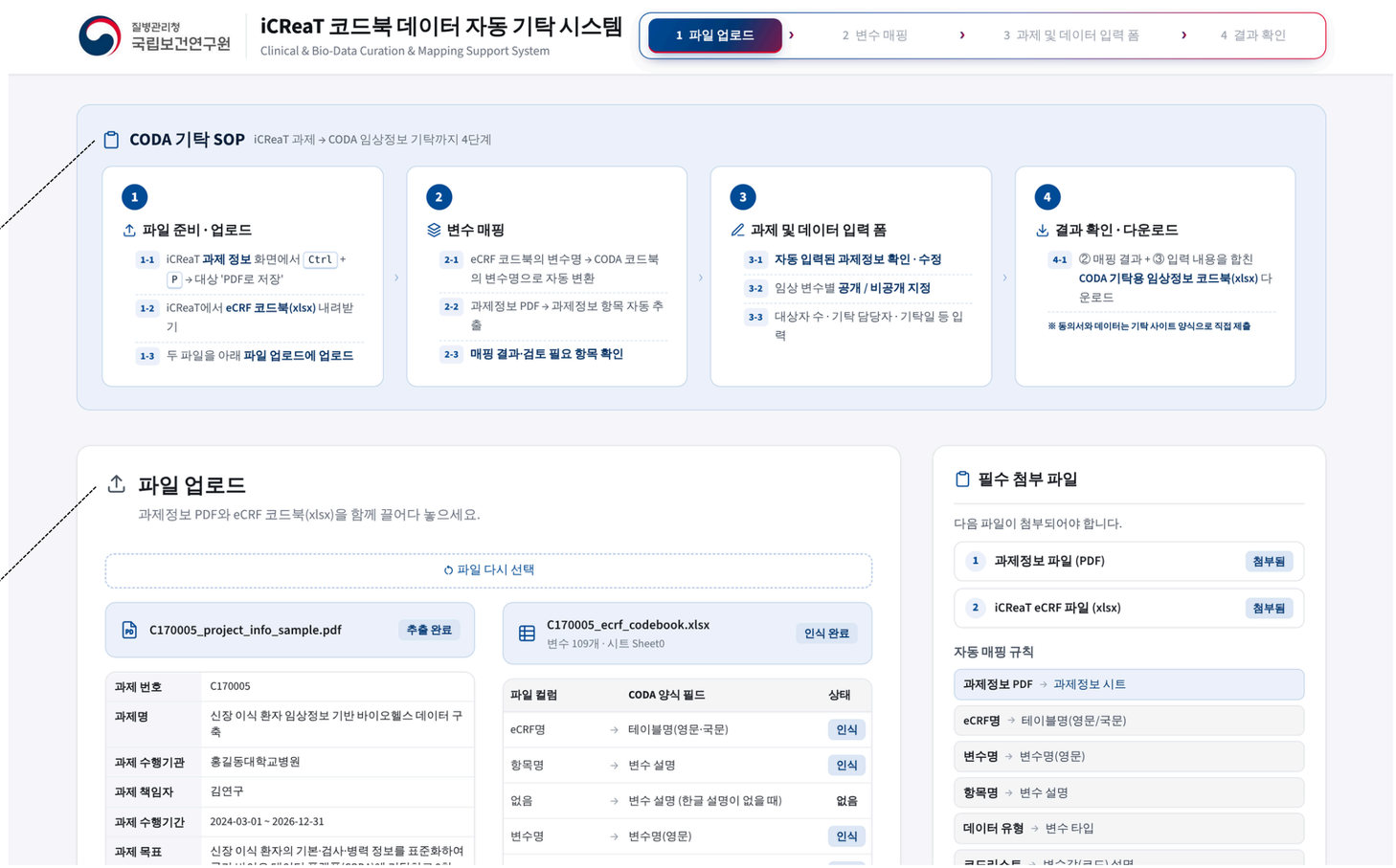
1. 파일 업로드

CODA 기탁 SOP 박스

- 4단계 기탁 절차를 화면 상단에 항상 표시
- 단계별 세부 작업(1-1 ~ 4-1) 안내
- 헤더의 단계 버튼으로 현재 위치를 확인

파일 업로드

- 과제정보 PDF와 eCRF 코드북 drag & drop
- PDF 텍스트에서 과제정보 자동 추출
- 인식이 안 된 컬럼은 직접 지정 가능



완성 대시보드

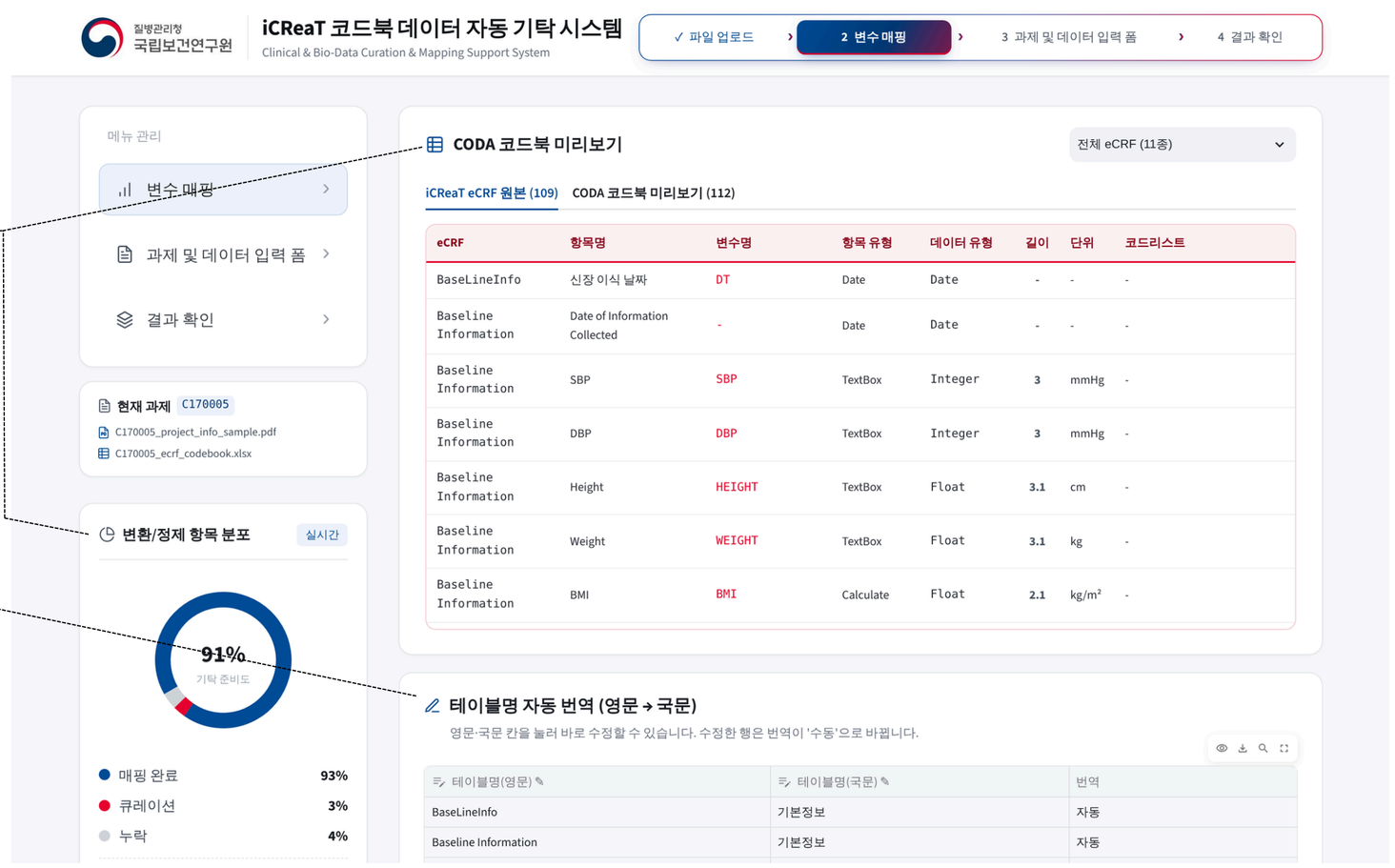
2. 변수 매핑

코드북 원본과 변환 후

- iCReaT eCRF 원본과 CODA 코드북 미리보기
- eCRF별 필터
- 도넛 차트로 기탁 준비도를 실시간 표시

테이블명 검토 후 수정칸

- 영문 테이블명을 국문으로 자동 번역 (용어 사전)
- 번역 상태 표시: 자동 / 보정 / 검토 / 원문
- 셀을 눌러 원본 코드북을 수정할 수 있음



완성 대시보드

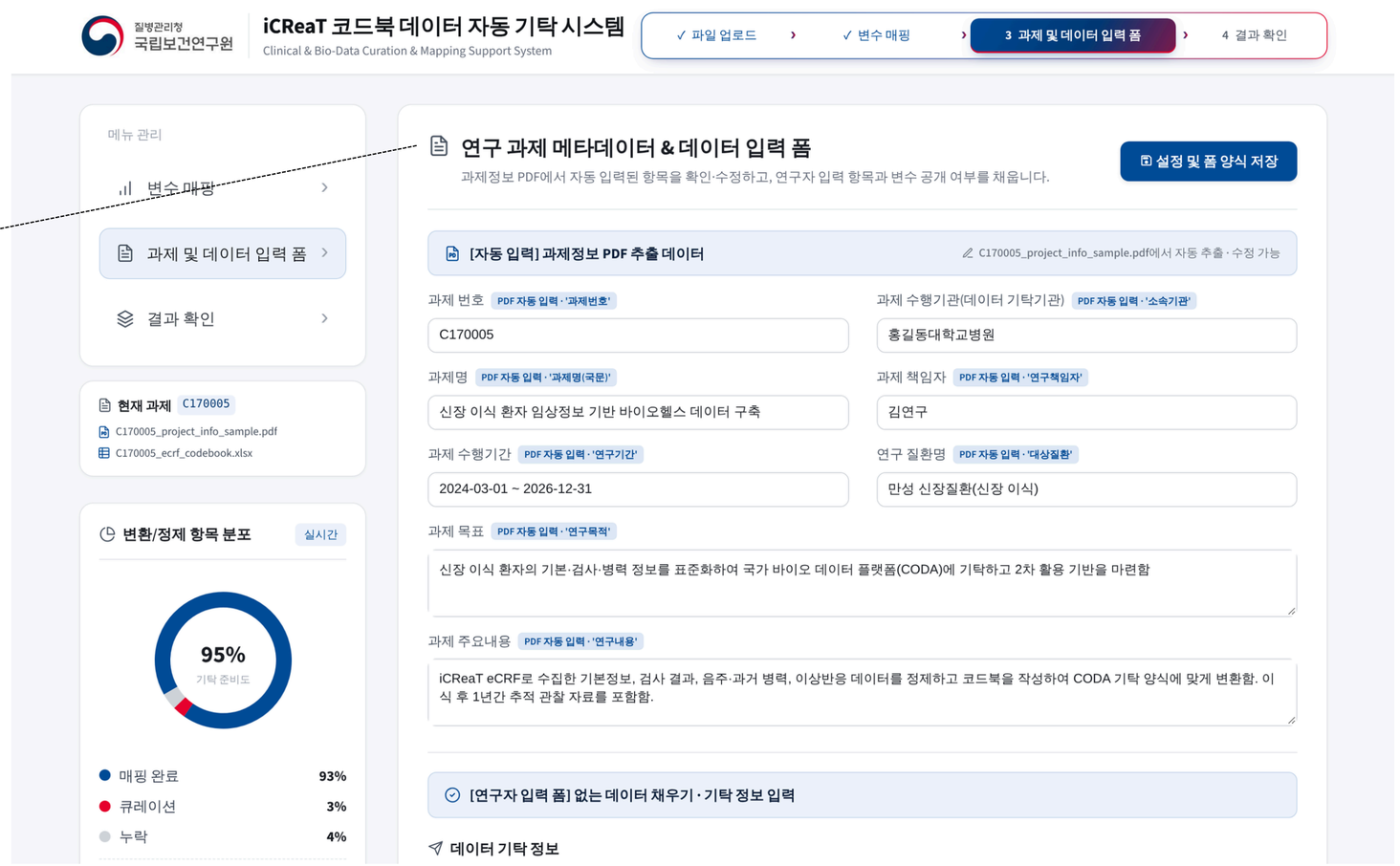
3. 과제 입력

연구자 데이터 입력 폼

- PDF에서 추출한 과제정보 항목 자동 입력
- 확인·수정 가능
- 대상자 수, 기탁 담당자·연락처 등 연구자가 입력 가능

공개 범위 설정

- 전체 임상 변수를 체크박스로 공개·비공개 지정
- 전체 공개·전체 비공개 일괄 버튼 제공
- 공개·비공개 개수를 실시간으로 합산해 표에 반영



질병관리청 국립보건연구원

완성 대시보드

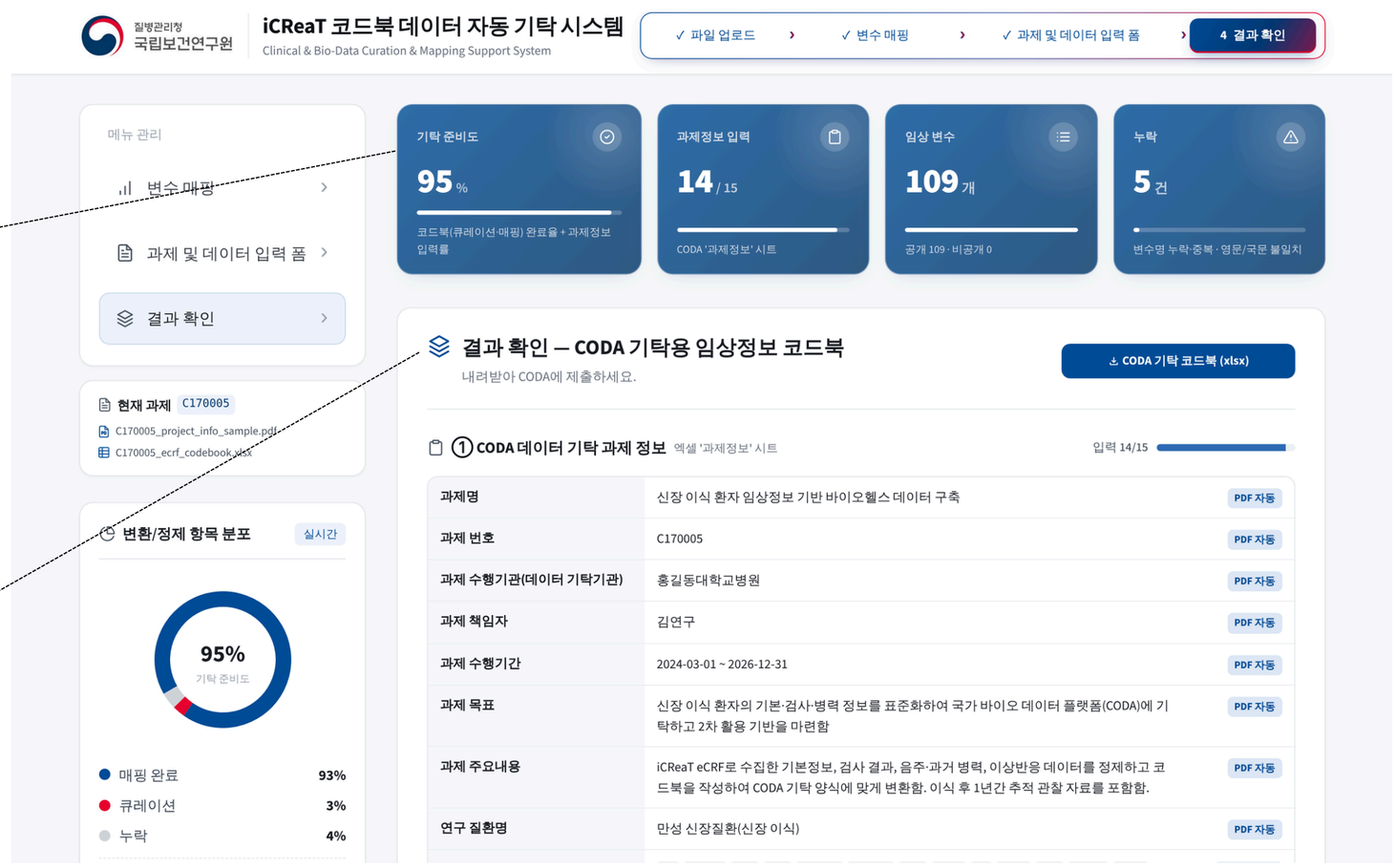
4. 결과 확인

KPI 카드

- 기탁 준비도, 과제정보 입력 수, 임상 변수 수 (공개/비공개), 누락 건수를 한눈에 표시
- 누락 카드에 사유 표시

결과 확인

- 항목별 출처 배지 (PDF 자동 / 연구자 입력 / 자동 계산)
- '누락만' 필터로 검토할 항목만 모아 보기
- CODA 기탁용 코드북 xlsx를 한 번에 다운로드





경청해주셔서 감사합니다

CODA 기탁용 임상정보 코드북 자동 생성 도구 개발